Taller de Modularización con Virtualización e Introducción a Docker

Apertura: martes, 10 de marzo de 2026, 18:19
Cierre: lunes, 16 de marzo de 2026, 23:59

En este taller profundizamos los conceptos de modulación por medio de virtualización usando Docker y AWS.

Pre requisitos

1. El estudiante conoce Java, Maven
2. El estudiante sabe desarrollar aplicaciones web en Java
3. Tiene instalado Docker es su máquina

Descripción

El taller consiste en crear una aplicación web pequeña usando SPRING. Una vez tengamos esta aplicación procederemos a construir un container para docker para la aplicación y los desplegaremos y configuraremos en nuestra máquina local. Luego, crearemos un repositorio en DockerHub y subiremos la imagen al repositorio. Finalmente, crearemos una máquina virtual de en AWS, instalaremos Docker , y desplegaremos el contenedor que acabamos de crear.

Primera parte crear la aplicación web

1. Cree un proyecto java usando maven.
2. Cree una aplicación Spring mínima

```
//Clase controlador
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@RestController
public class HelloRestController {

private static final String template = "Hello, %s!";

@GetMapping("/greeting")
public String greeting(@RequestParam(value = "name", defaultValue = "World") String name) {
return String.format(template, name);
}
}

//Clase para iniciar Spring

@SpringBootApplication
public class RestServiceApplication {

public static void main(String[] args) {
SpringApplication app = new SpringApplication(RestServiceApplication.class);
app.setDefaultProperties(Collections.singletonMap("server.port", getPort()));
app.run(args);
```

```
}

private static int getPort() {
if (System.getenv("PORT") != null) {
return Integer.parseInt(System.getenv("PORT"));
}
return 5000;
}

}
```

3. Importe las dependencias de Spring en el archivo pom

```
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
<version>3.3.3</version>
</dependency>
</dependencies>
```

4. Asegúrese que el proyecto esté compilando hacia la versión 17 o superior de Java

```
<properties>
<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
<maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
<maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>
</properties>
```

5. Asegúrese que el proyecto este copiando las dependencias en el directorio target al compilar el proyecto. Esto es necesario para poder construir una imagen de contenedor de docker usando los archivos ya compilados de java. Para hacer esto use el plugin de dependencias de Maven.

```
<!-- build configuration -->
<build>
<plugins>
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-dependency-plugin</artifactId>
<version>3.0.1</version>
<executions>
<execution>
<id>copy-dependencies</id>
<phase>package</phase>
<goals><goal>copy-dependencies</goal></goals>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
```

6. Asegúrese que el proyecto compila

```
$> mvn clean install
```

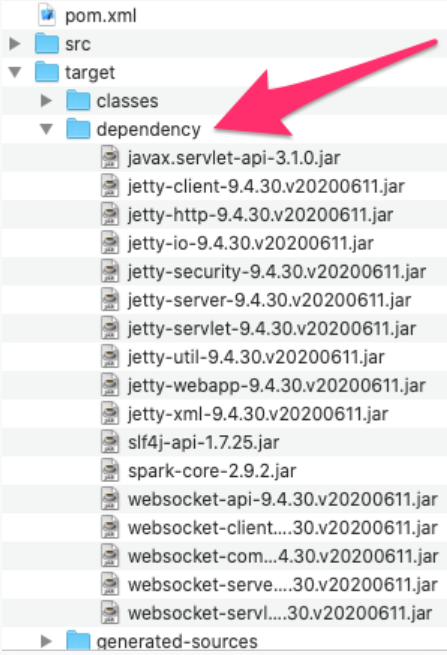
Debería obtener algo como esto:

```
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] ---------------< co.edu.escuelaing:sparkDockerDemoLive >----------------
[INFO] Building sparkDockerDemoLive 1.0-SNAPSHOT
[INFO] --------------------------------[ jar ]---------------------------------
[INFO]
[INFO] --- maven-clean-plugin:2.5:clean (default-clean) @ sparkDockerDemoLive ---
[INFO] Deleting
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/target
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:resources (default-resources) @ sparkDockerDemoLive ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/src/main/resource
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.1:compile (default-compile) @ sparkDockerDemoLive ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module!
[INFO] Compiling 1 source file to
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/target/classes
[INFO]
[INFO] --- maven-resources-plugin:2.6:testResources (default-testResources) @ sparkDockerDemoLive ---
[INFO] Using 'UTF-8' encoding to copy filtered resources.
[INFO] skip non existing resourceDirectory
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/src/test/resources
[INFO]
[INFO] --- maven-compiler-plugin:3.1:testCompile (default-testCompile) @ sparkDockerDemoLive ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date
[INFO]
[INFO] --- maven-surefire-plugin:2.12.4:test (default-test) @ sparkDockerDemoLive ---
[INFO] No tests to run.
[INFO]
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.4:jar (default-jar) @ sparkDockerDemoLive ---
[INFO] Building jar:
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/target/sparkDocke
1.0-SNAPSHOT.jar
[INFO]
[INFO] --- maven-dependency-plugin:3.0.1:copy-dependencies (copy-dependencies) @
sparkDockerDemoLive ---
[INFO] Copying spark-core-2.9.2.jar to
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/target/dependen
core-2.9.2.jar
[INFO] Copying slf4j-api-1.7.25.jar to
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/target/dependen
api-1.7.25.jar
[INFO] Copying jetty-server-9.4.30.v20200611.jar to
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/target/dependen
server-9.4.30.v20200611.jar
[INFO] Copying javax.servlet-api-3.1.0.jar to
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/target/dependen
```

```
api-3.1.0.jar
[INFO] Copying jetty-http-9.4.30.v20200611.jar to
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/target/dependen
http-9.4.30.v20200611.jar
[INFO] Copying jetty-util-9.4.30.v20200611.jar to
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/target/dependen
util-9.4.30.v20200611.jar
[INFO] Copying jetty-io-9.4.30.v20200611.jar to
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/target/dependen
io-9.4.30.v20200611.jar
[INFO] Copying jetty-webapp-9.4.30.v20200611.jar to
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/target/dependen
webapp-9.4.30.v20200611.jar
[INFO] Copying jetty-xml-9.4.30.v20200611.jar to
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/target/dependen
xml-9.4.30.v20200611.jar
[INFO] Copying jetty-servlet-9.4.30.v20200611.jar to
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/target/dependen
servlet-9.4.30.v20200611.jar
[INFO] Copying jetty-security-9.4.30.v20200611.jar to
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/target/dependen
security-9.4.30.v20200611.jar
[INFO] Copying websocket-server-9.4.30.v20200611.jar to
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/target/dependen
server-9.4.30.v20200611.jar
[INFO] Copying websocket-common-9.4.30.v20200611.jar to
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/target/dependen
common-9.4.30.v20200611.jar
[INFO] Copying websocket-client-9.4.30.v20200611.jar to
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/target/dependen
client-9.4.30.v20200611.jar
[INFO] Copying jetty-client-9.4.30.v20200611.jar to
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/target/dependen
client-9.4.30.v20200611.jar
[INFO] Copying websocket-servlet-9.4.30.v20200611.jar to
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/target/dependen
servlet-9.4.30.v20200611.jar
[INFO] Copying websocket-api-9.4.30.v20200611.jar to
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/target/dependen
api-9.4.30.v20200611.jar
[INFO]
[INFO] --- maven-install-plugin:2.4:install (default-install) @ sparkDockerDemoLive ---
[INFO] Installing
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/target/sparkDocke
1.0-SNAPSHOT.jar to /Users/dnielben/.m2/repository/co/edu/escuelaing/sparkDockerDemoLive/1.0-
SNAPSHOT/sparkDockerDemoLive-1.0-SNAPSHOT.jar
[INFO] Installing
/Users/dnielben/Dropbox/01Escritorio/03Programas/AREP2020Talleres/sparkDockerDemoLive/pom.xml to
/Users/dnielben/.m2/repository/co/edu/escuelaing/sparkDockerDemoLive/1.0-
SNAPSHOT/sparkDockerDemoLive-1.0-SNAPSHOT.pom
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 2.971 s
```

```
[INFO] Finished at: 2020-09-11T18:47:46-05:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

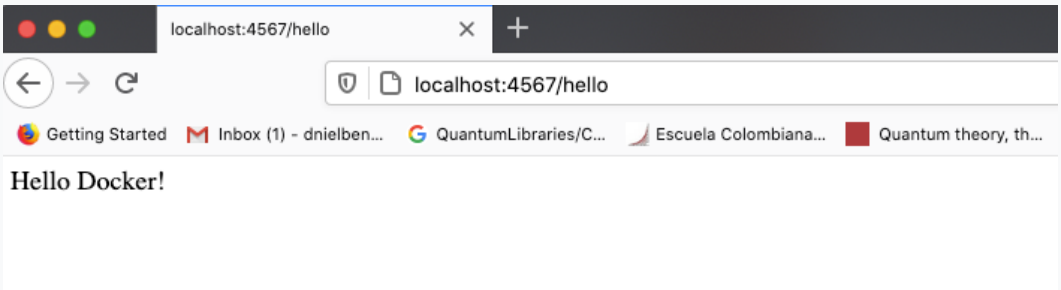
7. Asegúrese que las dependencias están en el directorio target y que continentemente las dependencia, es decir las librerías necesarias para correr en formato jar. En este caso solo son las dependencias necesarias para correr SparkJava.



8. Ejecute el programa invocando la máquina virtual de Java desde la línea de comandos y acceda la url *http:localhost:4567/hello*:

```
java -cp "target/classes:target/dependency/*" co.edu.escuelaing.sparkdockerdemolive.RestServiceApplication
```

Debería ver algo así:



Segunda Parte: crear imagen para docker y subirla

1. En la raíz de su proyecto cree un archivo denominado Dockerfile con el siguiente contenido:

```
FROM openjdk:8

WORKDIR /usrapp/bin

ENV PORT 6000

COPY /target/classes /usrapp/bin/classes
COPY /target/dependency /usrapp/bin/dependency
```

CMD ["java","-cp","./classes:./dependency/*","co.edu.escuelaing.sparkdockerdemolive.SparkWebServer"]

2. Usando la herramienta de línea de comandos de Docker construya la imagen:

```
docker build --tag dockersparkprimer .
```

3. Revise que la imagen fue construida

```
docker images
```

Debería ver algo así:

%> docker images
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
dockersparkprimer latest 0c5dd4c040f2 49 seconds ago 514MB
openjdk 8 db530b5a3ccf 39 hours ago 511MB

4. A partir de la imagen creada cree tres instancias de un contenedor docker independiente de la consola (opción "-d") y con el puerto 6000 enlazado a un puerto físico de su máquina (opción -p):

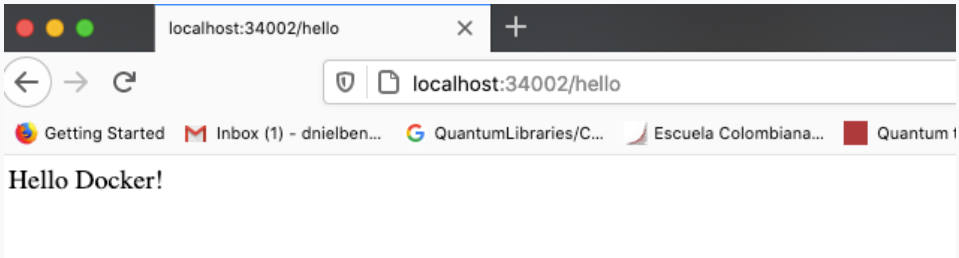
docker run -d -p 34000:6000 --name firstdockercontainer dockersparkprimer
docker run -d -p **34001**:6000 --name **firstdockercontainer2** dockersparkprimer
docker run -d -p **34002**:6000 --name **firstdockercontainer3** dockersparkprimer

5. Asegúrese que el contenedor está corriendo

```
docker ps
```

Debería ver algo así:
%> docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
4e44267d49c0 dockersparkprimer "java -cp ./classes:..." 4 minutes ago Up 3 minutes 0.0.0.0:34002->6000/tcp firstdockercontainer3
dd96c59d9798 dockersparkprimer "java -cp ./classes:..." 4 minutes ago Up 4 minutes 0.0.0.0:34001->6000/tcp firstdockercontainer2
45f9b2769633 dockersparkprimer "java -cp ./classes:..." 6 minutes ago Up 6 minutes 0.0.0.0:34000->6000/tcp firstdockercontainer

6. Acceda por el browser a http://localhost:34002/hello, o a http://localhost:34000/hello, o a http://localhost:34001/hello para verificar que están corriendo.



9. Use docker-compose para generar automáticamente una configuración docker, por ejemplo un container y una instancia a de mongo en otro container. Cree en la raíz de su directorio el archivo

docker-compose.yml con le siguiente contenido:

```
version: '2'


services:
web:
build:
context: .
dockerfile: Dockerfile
container_name: web
ports:
- "8087:6000"
db:
image: mongo:3.6.1
container_name: db
volumes:
- mongodb:/data/db
- mongodb_config:/data/configdb
ports:
- 27017:27017
command: mongod

volumes:
mongodb:
mongodb_config:
```

10 Ejecute el docker compose:

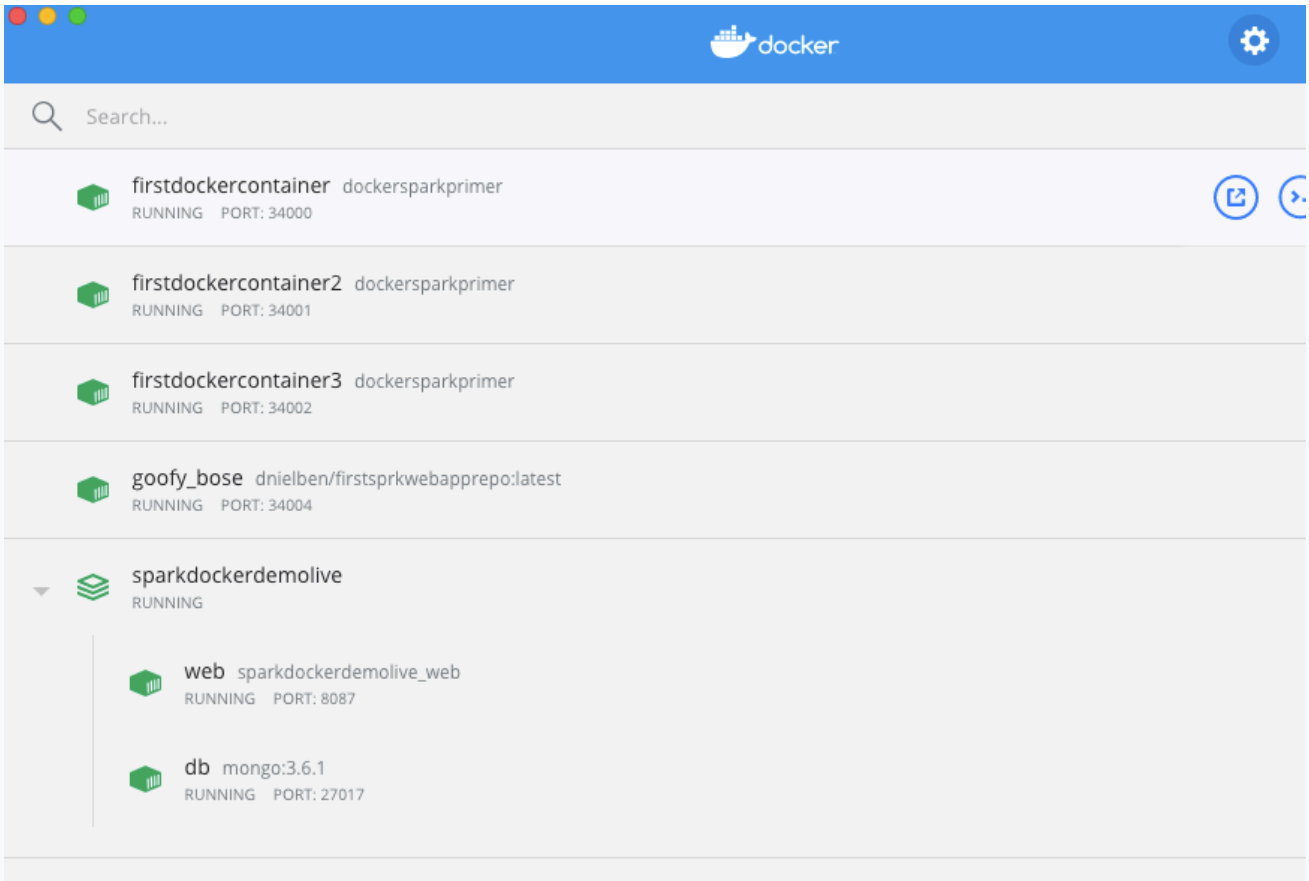
```
docker-compose up -d
```

11. Verifique que se crearon los servicios:

```
docker ps
```

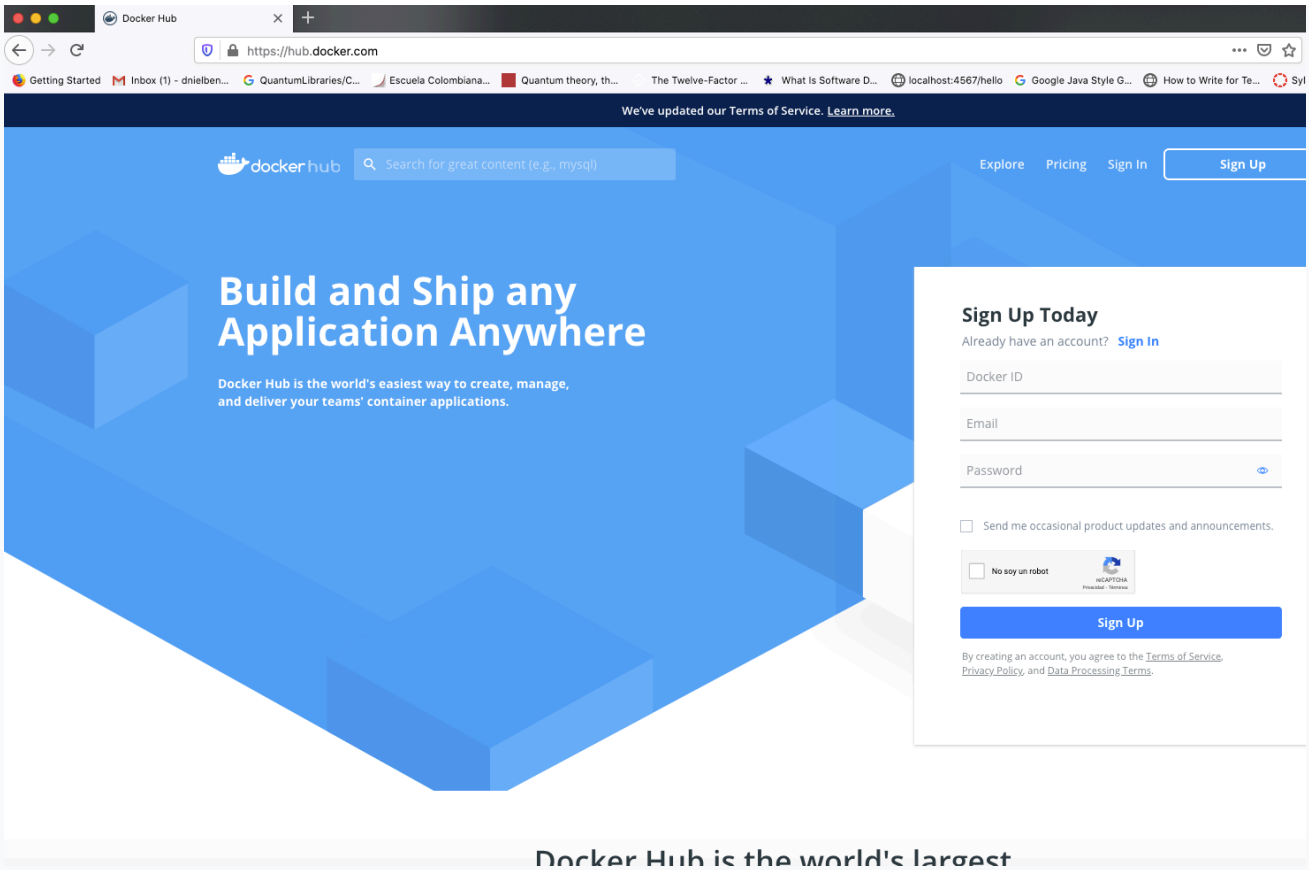
Debería ver algo así en consola
%> docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
498500a0c6c6 mongo:3.6.1 "docker-entrypoint.s…" 2 hours ago Up 2 hours 0.0.0.0:27017->27017/tcp db
394d835ccf8c sparkdockerdemolive_web "java -cp ./classes:…" 2 hours ago Up 2 hours 0.0.0.0:8087->6000/tcp web
250ecaac59ca dnielben/firstsprkwebapprepo:latest "java -cp ./classes:…" 3 hours ago Up 3 hours 0.0.0.0:34004->6000/tcp goofy_bose
4e44267d49c0 0c5dd4c040f2 "java -cp ./classes:…" 3 hours ago Up 3 hours 0.0.0.0:34002->6000/tcp firstdockercontainer3
dd96c59d9798 0c5dd4c040f2 "java -cp ./classes:…" 3 hours ago Up 3 hours 0.0.0.0:34001->6000/tcp firstdockercontainer2
45f9b2769633 0c5dd4c040f2 "java -cp ./classes:…" 3 hours ago Up 3 hours 0.0.0.0:34000->6000/tcp firstdockercontainer

Debería ver algo así en el Docker Desktop dashboard:

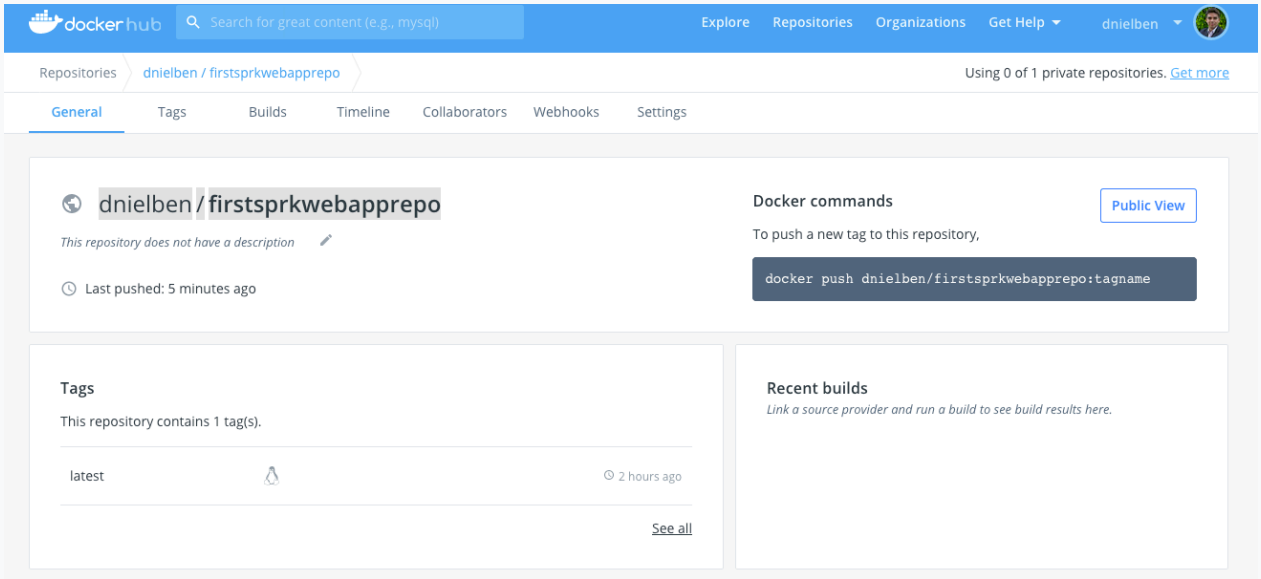


Tercera para subir la imagen a Docker Hub

1. Cree una cuenta en Dockerhub y verifique su correo.



2. Acceda al menu de repositorios y cree un repositorio



3. En su motor de docker local cree una referencia a su imagen con el nombre del repositorio a donde desea subirla:

```
docker tag dockersparkprimer dnielben/firstsprkwebapprepo
```

** Si desea puede usr tags para poner nombre específicos, como solo tenemos una imagen simplemente creamos una referencia con le nombre de repositorio y dejamos el mismo nombre de tag , en este caso "latest"

4. Verifique que la nueva referencia de imagen existe

```
docker images
```

Debería ver algo así:

%> docker images
REPOSITORY TAG IMAGE ID CREATED SIZE
dnielben/firstsprkwebapprepo latest 0c5dd4c040f2 26 minutes ago 514MB
dockersparkprimer latest 0c5dd4c040f2 26 minutes ago 514MB
openjdk 8 db530b5a3ccf 39 hours ago 511MB

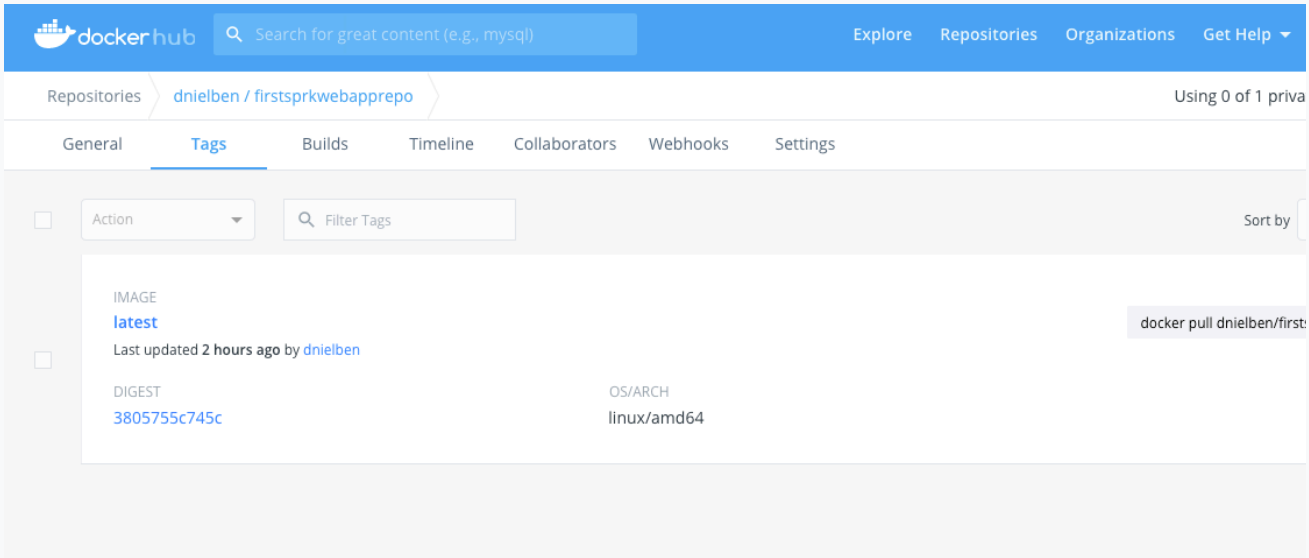
5. Autentíquese en su cuenta de dockerhub (ingrese su usuario y clave si es requerida):

```
docker login
```

6. Empuje la imagen al repositorio en DockerHub

```
docker push dnielben/firstsprkwebapprepo:latest
```

En la solapa de Tags de su repositorio en Dockerhub debería ver algo así:



Cuarta parte: AWS

1. Acceda a la máquina virtual
2. Instale Docker

```
sudo yum update -y
sudo yum install docker
```

4. Inicie el servicio de docker

```
sudo service docker start
```

5. Configure su usuario en el grupo de docker para no tener que ingresar "sudo" cada vez que invoca un comando

```
sudo usermod -a -G docker ec2-user
```

6. Desconectese de la máquina virtual e ingrese nuevamente para que la configuración de grupos de usuarios tenga efecto.

7. A partir de la imagen creada en Dockerhub cree una instancia de un contenedor docker independiente de la consola (opción "-d") y con el puerto 6000 enlazado a un puerto físico de su máquina (opción -p):

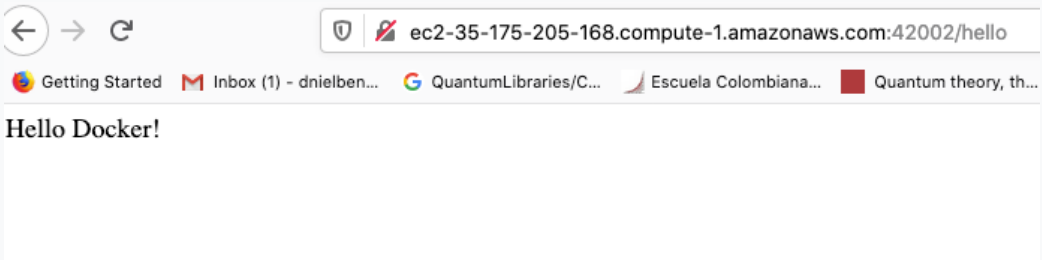
```
docker run -d -p 42000:6000 --name firstdockerimageaws dnielben/firstsprkwebapprepo
```

8. Abra los puertos de entrada del security group de la máxima virtual para acceder al servicio
9. Verifique que pueda acceder en una url similar a esta (la url específica depende de los valores de su maquina virtual EC2)

```
http://ec2-35-175-205-168.compute-1.amazonaws.com:42002/hello
```

Debería ver algo así:

Debería ver algo así:



Muchas Gracias por seguir el Taller!

TAREA

Para la tarea usted debe construir una aplicación web y desplegarla en AWS usando EC2 y Docker. Para la implementación debe utilizar su framework (NO UTILIZAR SPRING), debe mejorar su framework para hacerlo concurrente y que se pueda apagar de manera elegante.

Entregables:

1. El código del proyecto en un repositorio de GITHUB
2. Un README que explique un resumen del proyecto, l arquitectura, el diseño de clases y que muestre cómo generar las imágenes para desplegarlo. Además que muestre imágenes de cómo quedó desplegado cuando hicieron las pruebas.
3. Video con los despliegues funcionando.

RubricForVirtualizationProject.xlsx 18 de febrero de 2025, 09:41

Agregar entrega

Estado de la entrega

Estado de la entrega	Todavía no se han realizado envíos
Estado de la calificación	Sin calificar

Tiempo restante	30 minutos 35 segundos restante
Última modificación	-
Comentarios de la entrega	Comentarios (0)

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito